

Sommaire

1	Produit scalaire	1
2	Produit scalaire et Identités remarquables	1
3	Applications du produit scalaire	2
3.1	Relations métriques dans un triangle rectangle	2
4	Exercices	2

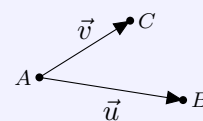
1 Produit scalaire

Définition

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ est le nombre réel

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

En d'autres termes : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})})$



Propriétés

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ du plan, et pour tout réel k , on a :

- (i) $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 = \vec{u}^2$.
- (ii) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- (iii) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- (iv) $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$
- (v) Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\vec{u} \perp \vec{v}$.

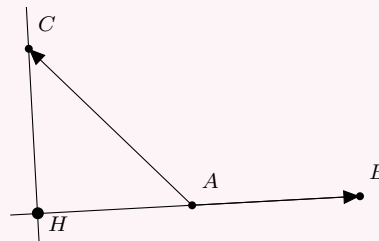
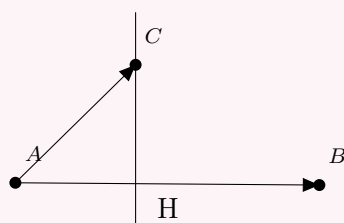
Conséquences

- Soient A , B et C des points du plan.

Si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.

En particulier :

- Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont le même sens, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$
- Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont des sens contraires, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$

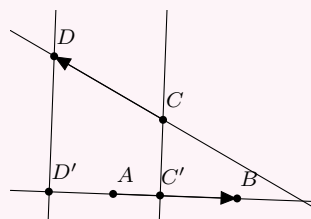
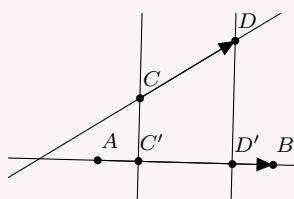


- Soient A , B , C et D des points du plan.

Si C' et D' les projetés orthogonaux de C et D sur la droite (AB) , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$.

En particulier :

- Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{C'D'}$ ont le même sens, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = AB \times C'D'$.
- Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{C'D'}$ ont des sens contraires, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -AB \times C'D'$.



Exercice

ABD est un triangle rectangle isocèle en B tel que $\widehat{BCD} = 30^\circ$ et $AB = 3$.

- Calculer les longueurs AD , CD et BC .
- Déterminer les produits scalaires $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC}$.

2 Produit scalaire et Identités remarquables

Propriétés

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan, on a :

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2] = -\frac{1}{2} [\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$.

Exercice

3 Applications du produit scalaire

Propriétés

- Si ABC est un triangle quelconque, on a : (Théorème d'Alkashi)
 - $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
 - $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\frac{1}{2} [BC^2 - AB^2 - AC^2]$.
- Si ABC est un triangle rectangle en A , alors : (Théorème de Pythagore)
 - $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
 - $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$.
 - $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = BA^2$.
 - $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = CA^2$.
- Si ABC est un triangle rectangle en A , et H est le projeté orthogonal de A sur (BC) , alors :
 - $\vec{HB} \cdot \vec{HC} = HA^2$.
 - $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = BH \times BC$.
 - $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = CH \times CB$.
- Si $[AB]$ est un segment de milieu I , alors Pour tout point M du plan : (Théorème de la médiane)
 - $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$.
 - $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -\frac{1}{2} [AB^2 - MA^2 - MB^2]$.
 - $MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{AB}$.
 - $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$.

Exercice

1. ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = a$ et $BC = 2a$. Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC) . Calculer AC et AH .
2. Soit EFG un triangle tel que $EF = 7$, $EG = 5$ et $\widehat{FEG} = \frac{\pi}{3}$. Calculer FG et $\cos(\widehat{EGF})$.
3. ABM un triangle et H le projeté orthogonal de M sur (AB) . Soit I le milieu de $[AB]$.
Sachant que $IH = 1$, $MI = 4$ et $AB = 6$. Calculer $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$, $MA^2 - MB^2$ et $MA^2 + MB^2$.

4 Exercices

Exercice 1

Soient A et B deux points du plan tel que $AB = 6$ et I le milieu de $[AB]$.

1. Déterminer l'ensemble (C) des points M vérifiant $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 7$.
2. Déterminer l'ensemble (Δ) des points M vérifiant $MA^2 - MB^2 = -12$.
3. Déterminer l'ensemble (C') des points M vérifiant $MA^2 + MB^2 = 36$.

Exercice 2

ABC est un triangle rectangle en B tel que $AB = 3$ et $BC = 4$. Soit H le projeté orthogonal de B sur (AC) . Calculer AH .

Exercice 3

$ABCD$ est un rectangle tel que $AD = 3$ et $AB = 5$, et E est le milieu de $[AB]$.

1. Calculer les longueurs AC et DE .
2. En utilisant la relation de Chasles, exprimer $\vec{AC}$ à l'aide de $\vec{AB}$, et $\vec{DE}$ à l'aide de $\vec{DA}$.
3. Calculer $\vec{AC} \cdot \vec{DE}$.
4. En déduire la valeur de l'angle $\theta = (\widehat{\vec{DE}; \vec{AC}})$ en degré à 0,01 près.